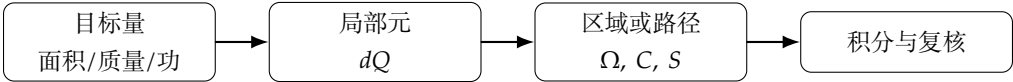


H-I01 微积分建模：从局部微元到整体量

定位：本 Integration 只验收跨 Topic 组合，不重新教授单个微元或积分机制。

母流程

目标量 → 选对象与坐标 → 切出局部元 → 写 dQ 与积分域 → 累积 → 单位/边界/方向复核。



1. 平面薄片质量：密度先进入微元

对区域 Ω 上的面密度 $\rho(x,y)$ ，总质量先写

$$dM = \rho(x,y) dA, \quad M = \iint_{\Omega} \rho(x,y) dA.$$

若 Ω 关于 y 轴对称且 ρ 为奇函数 x ，则带符号积分发生抵消；物理质量仍要求 $\rho \geq 0$ ，必须先检查题设是否允许该密度。

2. 体积、弧长与功的切换

目标	典型微元与资格
旋转体体积	$dV = \pi r^2 dx$ 或壳元 $dV = 2\pi r h dx$ ；先确认切片方向
曲线弧长	$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$ ；参数式用 $\sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$
力做功	$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ ；方向和单位由位移元决定
曲面通量	$d\Phi = \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$ ；必须先定向

3. 旋转体：选择的是切片方向，不是背公式

同一平面区域绕轴旋转时有两种局部化：垂直于轴切片得到圆盘/垫圈，平行于轴切片得到圆柱壳。若已知 $y = f(x)$ 且绕 y 轴，比较两条路线：反解 $x = g(y)$ 后用圆盘，或保留 x 用壳元

$$dV = 2\pi \underbrace{|x - x_{\text{axis}}|}_{\text{半径}} \underbrace{h(x)}_{\text{壳高}} dx.$$

选择标准是区域描述、反解成本与**旋转后的覆盖次数**；无论哪条路线，都必须保证切片不重不漏。

壳层真正按“半径”编号，而不是按原坐标编号

若区域跨过旋转轴，轴两侧的 $x = x_{\text{axis}} \pm r$ 会旋转成**同一个半径 r 的圆柱壳**。因此不能机械把

$$2\pi \int |x - x_{\text{axis}}| h(x) dx$$

在轴两侧全部相加，否则可能重复覆盖。应改用半径 $r \geq 0$ ：先把同一 r 在两侧产生的高度区间取并集，记其总长度为 $H(r)$ ，再积

$$V = 2\pi \int r H(r) dr.$$

最小反例是矩形 $[-1,1] \times [0,1]$ 绕 y 轴：实体只是体积 π 的单位圆柱；把左右壳直接相加会错误得到 2π 。所以壳层法的第一问不是“半径是多少”，而是“**这个半径是否已经被另一侧生成过？**”

圆盘/垫圈也应按“半径集合”理解：一个垂直于轴的线段若跨过旋转轴，旋转后内半径是 0，形成圆盘；不能把上下边界到轴的距离机械做平方差。

若典型连通平面区域 D 绕同一平面内、且不穿过 D （因而 D 位于轴的一侧）的直线

$$L: ax + by + c = 0$$

旋转一周，并且面积元扫出的体积按一次覆盖计数，可以把每个面积元 dA 看成绕轴扫出的薄环体：

$$dV = 2\pi r(x, y) dA, \quad r(x, y) = \frac{|ax + by + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

于是

$$V = \iint_D 2\pi r(x, y) dA.$$

这不是新的孤立公式，而是壳层思想从“一条竖条”推广到“任意面积元”。“轴不穿过区域 + 一次覆盖”是不可省略的资格；若区域分离在轴两侧、存在自重叠或旋转后不同面积元生成同一体积层，仍必须回到覆盖审计，不能机械累加。若满足上述资格，再利用质心定义可压成 $V = 2\pi A d(\bar{P}, L)$ 。

旋转曲面面积使用另一种微元：

$$dS = 2\pi \underbrace{r}_{\text{到旋转轴距离}} ds.$$

它局部累加“周长 × 弧长”，不能把 ds 静默替换为 dx 。若生成曲线存在重复参数化、自交或跨轴回折，还要检查不同微段旋转后是否扫到同一块曲面；否则积分会按生成重数计面积。体积有限也不推出表面积有限，两者尾部模型不同。

4. 相关变化率：保持动态对象直到求导完成

把几何关系写成时间的恒等式 $G(x(t), y(t), \dots) = 0$ ，先对 t 求导：

$$G_x \frac{dx}{dt} + G_y \frac{dy}{dt} + \dots = 0,$$

再代入题目给定时刻的长度、半径或体积。若求导前就把瞬时值代成常数，对应变化率会被错误地消掉。单位是这里的接口语言： m/s 、 m^2/s 、 m^3/s 分别提示长度、面积、体积的变化率对象。

5. 压力与做功：强度必须乘对几何载体

变力做功沿位移累积 $dW = F(x) dx$ ；抽水时局部贡献为

$$dW = \underbrace{\rho g A(y) dy}_{\text{薄层重量}} \underbrace{D(y)}_{\text{提升距离}}.$$

质心法为什么能压缩整段抽水积分

若所有质量元最终都被提升到同一个出口高度 H ，且只计算克服重力所做的功，则

$$W = \int g(H - y) dm = Mg \left(H - \frac{1}{M} \int y dm \right) = Mg(H - \bar{y}).$$

所以“把全部质量集中在质心”不是新的经验公式，而是**积分线性性把所有高度差的质量加权平均压缩成质心高度**。直觉上，每一小块都要爬不同距离；质心记录的正是这些距离的质量加权平均。

这条压缩只有在最终高度统一、目标量只有重力势能变化时才成立。若不同质量元终点不同，或还要计入压强损失、其他能量项，就必须回到逐层微元，不能套质心式。

静水压力则在面积上累积，取从液面量起的竖直深度 h ：

$$dF = \rho gh dA = \rho gh L(h) dh.$$

“深度”不是任意坐标值，“移动距离”也不是切片位置；二者都要从物理对象重新定义。

6. 最小组合例：变密度细杆

细杆位于 $x \in [a, b]$ ，线密度 $\lambda(x)$ ，则

$$dM = \lambda(x) dx, \quad M = \int_a^b \lambda(x) dx, \quad \bar{x} = \frac{1}{M} \int_a^b x \lambda(x) dx.$$

先求总量 M 才能定义质心；若 λ 在区间变号，需先判断其物理意义。

验收检查

微元单位是否与目标量一致？区域/路径/曲面边界是否完整？对称性作用于完整 integrand 还是只作用于几何域？有向积分是否明确方向？

7. Anti-Bridge

单位检查只能发现量纲冲突，不能证明切片、区域或方向正确；“写出了积分”也不等于完成建模。若局部元无法从对象和坐标唯一解释，应回退到 Topic01/05/08/09 Owner。